

Lec08の内容

- §5. ミクロ状態とエントロピー の つづき

1

～前回の復習～

§5.3 位相空間の体積とミクロ状態の数(続)

ミクロ状態の数: W

$$W(N, V, E) =$$

$N \gg 1$ のとき、 $N! \approx N^N e^{-N}$ (スターリングの公式) $\dots (5.17)$
を用いて

$$W(N, V, E) =$$

 $\dots (5.18)$

2

～前回の復習～

§5.3 位相空間の体積とミクロ状態の数(続)

ミクロ状態の数: W

$$W(N, V, E) =$$

 $\dots (5.18)$

$$W(N, V, E) \sim$$

 $\dots (5.18')$ 3

§5.4 状態密度

あたりの

を

「状態密度」と呼ぶ。($\Omega(E)$ と書く.)

$$\int^E \Omega(E) dE = \boxed{} \quad \dots (5-19)$$

$$\Omega(E) = \boxed{} \quad \dots (5-20)$$

$$(\Omega(E) \Delta E = \boxed{} \Delta E)$$

4

§5.4 状態密度 (続)

(5-17)(5-18)より $W(E) \propto$ なので

$$\begin{aligned}\Omega(E) &= \frac{\partial W(E)}{\partial E} \\ &= \text{} \\ &= \text{} \quad \dots(5-21)\end{aligned}$$

5

§5.4 状態密度 (続)

$\therefore$ エントロピー S は Ω を用いて表すと

$$\begin{aligned}S &= k \log W \\ &= \text{} \\ &= \text{} \\ &\approx \text{} \quad \dots(5-22)\end{aligned}$$

6

§5.5 等重率の原理



……> ミクロ状態の数が多いほど、



ということ

7

2021年度Q2「熱・統計力学」これまでやったこと

§1 熱力学の基礎の復習

- §1.1 熱力学第一法則
- §1.2 熱力学第一法則の応用

§2 熱力学第二法則と温度

- §2.1 熱力学第二法則
- §2.2 カルノーサイクルと熱効率
- §2.3 絶対温度

§3 エントロピー

- §3.1 エントロピーの定義
- §3.2 エントロピー増大の定理
- §3.3 理想気体のエントロピー

§4 熱平衡

- §4.1 平衡状態
- §4.2 断熱系の平衡状態
- §4.3 一般的系の平衡状態と自由エネルギー
 - §4.3.1 ヘルムホルツの自由エネルギー
 - §4.3.2 ギブスの自由エネルギー

§5 ミクロ状態とエントロピー

- §5.1 ミクロ(微視的)状態
- §5.2 ボルツマンの原理
- §5.3 位相空間とミクロ状態の数
- §5.4 状態密度
- §5.5 等重率の原理

8

2021年度Q2「熱・統計力学」これからやること

§6 温度の与えられた体系	§8 混合
§6.1 絶対温度(熱力学的温度)再び — 温度平衡 —	§8.1 混合気体のエントロピー
§6.2 カノニカル分布、 ボルツマン因子	§8.2 混合気体の熱力学ポテンシャル
§6.3 気体分子の速度分布	§8.3 化学平衡
§7 熱力学的関係式	§9 希薄溶液
§7.1 アンサンブル平均	§9.1 理想溶液 $\equiv$ 希薄溶液
§7.2 エネルギー等分配の法則	§9.2 希薄溶液の性質
§7.3 分配関数	§9.2.1 気体の溶解：ヘンリーの法則
§7.4 ヘルムホルツの自由エネルギー (熱力学ポテンシャル) 再び	§9.2.2 蒸気圧降下：ラウールの法則
§7.5 理想気体の場合	§9.2.3 凝固点降下

§6 温度の与えられた体系

9

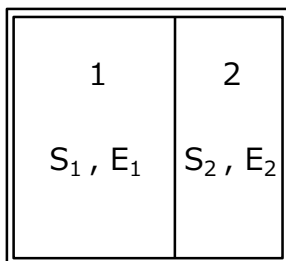
10

§6.1 絶対温度(熱力学的温度)再び
— 温度平衡 —

Lec08

2つの体系1,2が接していて、熱のやりとりをしている時、やがて温度は等しくなる。

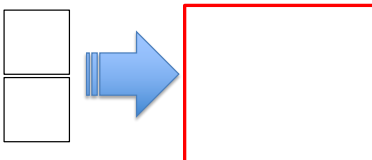
……熱平衡状態



全体を断熱系(孤立系)とみなすと、
§4.2の断熱系の平衡条件は、

S: 最

$\delta S =$



が全系の温度平衡状態

11

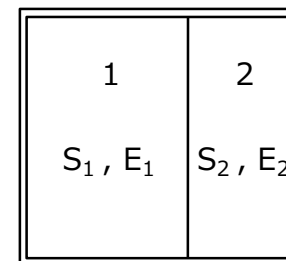
§6.1 絶対温度(熱力学的温度)再び
— 温度平衡 —

Lec08

∴考え方：

$$E_1 + E_2 = \text{const.} (= E) \quad \dots(6-1)$$

$$S_1 + S_2 = \max \quad \text{or} \quad \delta(S_1 + S_2) = 0 \quad \dots(6-2)$$



$$\frac{\partial(S_1 + S_2)}{\partial E_1} = 0 \quad \dots(6-3)$$

$$\frac{\partial S_1}{\partial E_1} + \frac{\partial S_2}{\partial(E - E_1)} = 0 \quad \dots(6-4)$$

$$\frac{\partial S_1}{\partial E_1} - \frac{\partial S_2}{\partial E_2} = 0 \quad \dots(6-5)$$

12

§6.1 絶対温度(熱力学的温度)再び — 温度平衡 —

∴考え方(続)：ここで、

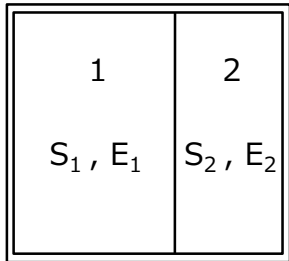
$$\frac{\partial S_1}{\partial E_1} \equiv \boxed{}, \quad \frac{\partial S_2}{\partial E_2} \equiv \boxed{} \quad \dots(6-6)$$

とおけば、

$$\boxed{} \quad \dots(6-7)$$

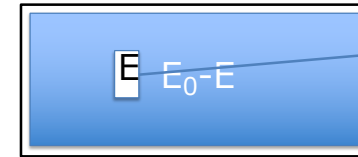
一般に、

$$\boxed{} \quad \dots(6-8)$$



§6.2 カノニカル分布、ボルツマン因子

2つの系の結合系の全エネルギーが E_0 (全体で孤立系).
外側の系は恒温槽(温度一定)で、気体からなるとする.



注目する系：
温度 T の恒温槽(大量の気体)
にひたされている

平衡状態において、

注目する系がエネルギーが E をもつ確率 $P(E)$ は…

$$\boxed{} \text{ より、} \\ \boxed{} \text{ に比例するから…}$$

§6.2 カノニカル分布、ボルツマン因子

2つの系の結合系の全エネルギーが E_0 (全体で孤立系).
外側の系は恒温槽(温度一定)で、気体からなるとする.



注目する系：
温度 T の恒温槽(大量の気体)
にひたされている

平衡状態において、注目する系がエネルギーが E をもつ
確率 $P(E)$ は…(E と $E+dE$ の間にある確率は…)

$$P(E)dE \propto \boxed{} \quad \dots(6-9)$$

$\Omega(E)$: 注目する系の状態密度
 $\Omega_0(E_0 - E)$: 恒温槽の状態密度

§6.2 カノニカル分布、ボルツマン因子(続)

熱平衡状態

= 一番 $\boxed{}$ 状態

最大の確率で実現される(=熱平衡状態における) E の値
は、(6-9)の $P(E)$ が $\boxed{}$ となるもの.

つまり、その E の値において $P(E)$ は $\boxed{}$ をとる.

$$\begin{aligned} \therefore \frac{dP(E)}{dE} \\ \propto \left\{ \frac{d}{dE} \Omega(E) \right\} \cdot \Omega_0(E_0 - E) + \Omega(E) \left\{ \frac{d}{dE} \Omega_0(E_0 - E) \right\} \\ = 0 \quad \dots(6-10) \end{aligned}$$

§6.2 カノニカル分布、ボルツマン因子(続)

ここで、(5-18)'より

$$\Omega_0(E_0 - E) \propto (E_0 - E)^{\frac{3N_0}{2}} \propto \left(1 - \frac{E}{E_0}\right)^{\frac{3N_0}{2}} \dots (6-11)$$

$$\varepsilon_0 \equiv \frac{E_0}{N_0} \dots (6-12) \text{ より}$$

$$\Omega_0(E_0 - E) \propto \left(1 - \frac{E}{N_0 \varepsilon_0}\right)^{\frac{3N_0}{2}} \dots (6-13)$$

近似式 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n = e^{-x}$ より、さらに

$$\Omega_0(E_0 - E) \propto e^{-E / \left(\frac{2}{3} \varepsilon_0\right)} \dots (6-14)$$

$$\varepsilon_0 = \frac{3}{2} kT \dots (6-15) \text{ より}$$

$$\Omega_0(E_0 - E) \propto \boxed{\phantom{e^{-E/kT}}} \dots (6-16)$$

17

§6.2 カノニカル分布、ボルツマン因子(続)

$$\therefore \Omega_0(E_0 - E) \propto \boxed{\phantom{e^{-E/kT}}} \dots (6-16)$$

(6-9)(6-16)より、

$$P(E)dE \propto \boxed{\phantom{e^{-E/kT}}} \dots (6-17)$$

18

§6.2 カノニカル分布、ボルツマン因子(続)

$$\underline{P(E)dE} \propto \underline{\Omega(E)} \boxed{\phantom{e^{-E/kT}}} \underline{dE} \dots (6-18)$$

恒温槽にひたした体系のエネルギーがEとE+dEの間にある確率

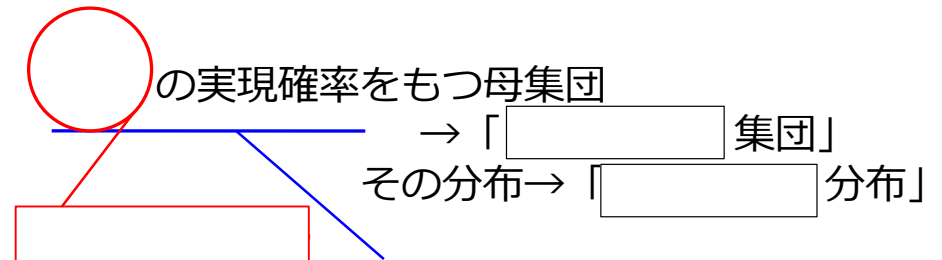


恒温槽にひたした体系のミクロ状態でエネルギーがEとE+dEの間にあるものの数つまり、エネルギーEから(E+dE)をもつ状態数

19

§6.2 カノニカル分布、ボルツマン因子(続)

$$\underline{P(E)dE} \propto \underline{\Omega(E)} \boxed{\phantom{e^{-E/kT}}} \underline{dE} \dots (6-18)$$



体系のミクロ状態の1つが温度Tの恒温槽からエネルギーEを受け取る確率

20